

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	CÁLCULO DIFERENCIAL		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2559131
Tipo de curso:	Teórico		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	SI	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	4	Horas totales de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso del semestre:	9		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	0		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	

Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Un curso de Cálculo Diferencial es esencial para la ingeniería en general, ya que proporciona herramientas matemáticas fundamentales para modelar y analizar fenómenos físicos y sistemas complejos. Ayuda a resolver problemas relacionados con el movimiento, las fuerzas, la energía y la optimización de procesos. Además, desarrolla habilidades críticas de resolución de problemas y análisis matemático, que son vitales

para la innovación y el diseño eficiente en cualquier campo de la ingeniería.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivo General:

Adquirir las herramientas básicas del cálculo diferencial para contribuir al planteamiento y resolución de problemas transversales a la ingeniería.

Objetivos Específicos:

1. Entender los conceptos de límites y derivadas de funciones y su interpretación geométrica.
2. Interpretar el significado de la primera y segunda derivada de una función, incluyendo la determinación de intervalos de monotonía, concavidad y puntos de inflexión.
3. Aplicar la derivada para resolver problemas de ingeniería asociados con optimización y tasas de cambio.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El Cálculo Diferencial aporta significativamente a la formación integral al desarrollar el pensamiento lógico y analítico, habilidades de resolución de problemas, y la capacidad de abstracción. Además, proporciona una base fundamental para otros cursos avanzados en ciencias e ingeniería, fomentando la disciplina y el rigor en el estudio, habilidades transferibles a múltiples ámbitos académicos y profesionales.

En la formación en investigación, el cálculo diferencial es crucial para la metodología de investigación, el modelado matemático y el análisis de datos. Facilita la creación de algoritmos para la resolución de problemas numéricos y promueve la interdisciplinariedad al aplicar conocimientos matemáticos a diversas disciplinas. Asimismo, estimula la innovación y la creatividad, aspectos esenciales para el desarrollo tecnológico y científico.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Proposición de situaciones problema que involucren propiedades interesantes del cálculo y que estimulen el espíritu investigativo.

Realización de talleres, con base en complementos de problemas elaborados para el curso y desarrollado por monitores.

PRE-CÁLCULO

- Los números reales. Propiedades de campo. Propiedades de orden.

- Desigualdades. Intervalos. Inecuaciones.
- Valor absoluto. Desigualdades con valor absoluto.
- El sistema de coordenadas cartesianas. Pares ordenados. Distancia entre dos puntos del plano. Coordenadas del punto medio.
- La línea recta. Las diferentes formas de la ecuación de una recta. Rectas paralelas y perpendiculares.
- Funciones y sus gráficas. Diferentes tipos de funciones. Dominio y rango.
- Operaciones con funciones. Desplazamientos y cambios de escala.
- Desplazamientos, alargamientos y compresiones.

LÍMITES DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD

- Noción intuitiva del límite. Definición formal de límite.
- Teoremas sobre límites. Teorema del sándwich. Límites laterales.
- Límites que incluyen funciones trigonométricas.
- Continuidad de funciones. Continuidad en un punto. Clasificación de las discontinuidades.
- Teoremas sobre funciones continuas. Continuidad en un intervalo.
- Límites al infinito y límites infinitos.

LA DERIVADA

- Definición e Interpretación física y geométrica de la derivada.
- Derivada. Notación. Relación derivada-continuidad y derivada laterales.
- Reglas de derivación. Regla de la cadena.
- Derivadas de orden superior. Derivación implícita.
- Derivada de las funciones trigonométricas. Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas.
- Derivada de funciones trigonométricas inversas. Funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas y sus derivadas.

APLICACIONES DE DERIVADA

- Variables relacionadas. La derivada como razón de cambio.
- Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital.
- Asíntotas de una curva. Clasificación. Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.
- Valores extremos de una función de variable real. Números críticos. Valores extremos relativos y absolutos.
- Criterios de la primera derivada. Puntos críticos. Criterio de la primera derivada para crecimiento -decrecimiento de una función. Criterio de la primera derivada para extremos relativos.
- Criterio de la segunda derivada. Puntos de inflexión. Criterio de la segunda derivada para concavidad. Criterio de la segunda derivada para extremos relativos.
- Trazado de curvas con todos sus elementos.
- Problemas de optimización.
- Diferenciales y aproximaciones lineales.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Metodología(s) utilizada(s):

- Exposición de los temas por parte del profesor, buscando una participación activa del estudiante.
- Proposición de situaciones problema que involucren propiedades interesantes del cálculo y que estimulen el espíritu investigativo.
- Realización de talleres, con base en complementos de problemas elaborados para el curso y desarrollado por monitores.

Medios y recursos didácticos:

- Página Moodle para el curso en la plataforma de la Facultad de Ingeniería.
- Presentaciones.
- Talleres.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

1. Motivar la participación activa de los estudiantes en las clases magistrales.
2. Comunicación docente- estudiante y estudiante- estudiante por medio de los foros dispuestos en la plataforma Moodle.
3. Asesorías y monitorías.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Implementar cursos en línea compartidos y proyectos conjuntos con instituciones educativas extranjeras para incluir perspectivas globales, utilizar recursos multilingües y proporcionar experiencias multiculturales y colaborativas, enriqueciendo así el currículo de cálculo diferencial y preparando a los estudiantes para un contexto internacional.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Incorporar contenido diverso y adaptado.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)**Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:**

Evaluación sumativa por medio de cuatro exámenes parciales escritos revisados por la coordinación académica del curso y cuatro quices con elaboración autónoma del docente.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Quiz1	5 %
Parcial 1	20 %
Quiz 2	5 %
Parcial 2	20 %
Quiz 3	5 %
Parcial 3	20 %
Quiz 4	5 %
Parcial 4	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados Unidos	Stewart, J. (2015). Single Variable Calculus: Early Transcendentals. Boston, MA: Cengage Learning.	Cálculo diferencial, funciones trigonométricas, derivadas, integrales.
Estados Unidos	Purcell, E. J., & Varberg, D. E. (2012). Calculus with Differential Equations (9th ed.). Boston, MA: Pearson Education.	Cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, aplicaciones en ciencias e ingeniería, derivadas, integrales.
Estados Unidos	Leithold, L. (1996). The Calculus 7 (7th ed.). New York, NY: HarperCollins.	Cálculo diferencial, teoría matemática, problemas aplicados, derivadas, integrales.
Estados Unidos	Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2011).	Precálculo,

	Precalculus: Functions and Graphs (12th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.	funciones matemáticas, preparación para cálculo diferencial.
--	--	--

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Duván Humberto Cataño Salazar	Instituto de Matemáticas - FCEN	Doctorado	100

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026